

学海漫游 · 作业报告

《学海漫游：异世界的信科少女》 · 作业报告

北京大学信息科学技术学院 · 程序设计课程大作业

开发团队：代易瓚（剧情核心）· 闫瑾（界面核心）· 沈昱萱（玩法核心）

语言 / 框架：C++17 · Qt 6.11 · CMake 3.16 · JSON 数据驱动

GitHub: [look-dyz/StudyAdventure](#)

一、程序功能介绍

1.1 项目定位

本项目是一款以北大信科大一课程为背景的乙女向养成模拟游戏。玩家扮演的信科女生因期末通宵晕倒穿越异世界，与四门拟人化课程（程序设计、高等数学、线性代数、人工智能引论）共度一学期。5 周剧情推进过程中，玩家通过对话选项、小游戏挑战与最终抉择管理三组数值（好感度 $\times 4$ 、压力、线代黑化），最终触发五种迥异的结局。

技术栈：C++17 + Qt 6.11 + CMake 3.16，跨平台 GUI，JSON 数据驱动的剧情系统。

1.2 关键指标

维度	数值
源代码规模	~6400 行 C++ / 44 个 <code>.cpp</code> + <code>.h</code> 文件
剧本资产	14 个 JSON 文件 · 237 节点 · 0 断链 / 0 孤儿 / 0 死端
小游戏	5 款，均派生自 MiniGame 抽象基类
结局设计	5 种，由 EndingJudge 优先级链判定
美术资源	4 角色立绘 · 5 场景背景 · UI 图标
自动化测试	30 用例 · 100% PASS
开发周期	4 周（2026-05-13 立项 → 2026-06-06 初版提交）

1.3 四位学科角色

角色	性格关键词	语言样例	特殊机制
程设 ProgDesign	理性、克制、务实	“工具的价值，是看它在谁手上”	关联扫雷（逻辑推理）
高数 Calculus	神秘、抽象、爱哲学	“趋近，但永不到达——的爱情”	关联 21 点（期望值决策）
线代 LinearAlgebra	阴郁、观察、系统强迫症	“你不会从我的坐标系里出去”	关联记忆翻牌；含 darkness 黑化机制
AI 引论 AIIntro	酷感、未来感	“学习本质上是反向传播”	关联井字棋（主）+ AI 迷宫

线代的「好感度」在设定上记录的是她对玩家的观察深度，这是 End4 结局的叙事根基。

1.4 玩家操作维度

- 每日时段选择：上课 / 翘课 / 自习 / 出游
- 对话选项：每个剧情节点 2—3 个选项，影响好感与黑化
- 小游戏挑战：由角色发起，胜负决定数值奖惩
- 主攻学科选择：第 3 周（期中）显式选择，决定中期支线走向
- 信物接收：第 4 周好感 ≥ 50 才可领取，是结局判定的关键凭证
- 最终选择：第 5 周结束时决定回现实 / 留下 / 被锁定

1.5 五种结局

结局由 `EndingJudge` 按下面的优先级链判定：

1. <code>stress</code>	<code>>= 100</code>	→ End5 「陌生的天花板」	(压力崩溃)
2. <code>darkness</code>	<code>>= 100</code>	→ End4 「永远的线代」	(被锁在子空间)
3. <code>max(affinity)</code>	<code>>= 80</code>		
	<code>choseToStay = true</code>	→ End2 「Best Love」	(留下守护)
	<code>choseToStay = false</code>	→ End3 「再见」	(回现实)
4. 上述均不满足		→ End1 「3.92」	(默认结局)

End5 优先级最高——把玩家健康放在爱情之上，这是本作在游戏内外都想表达的立场。

结局	触发	节点	情感色调
End1 「3.92」	默认	7	平静温暖，肯定学习本身价值
End2 「Best Love」	高好感 + 留下	7	浪漫不舍，用现实身份换关系
End3 「再见」	高好感 + 离开	8	成熟克制，颂扬”舍得”
End4 「永远的线代」	高黑化	5	阴森压抑，占有的代价
End5 「陌生的天花板」	高压	10	沉痛警示，打破第四面墙

二、项目模块与类设计

2.1 整体架构

项目采用 MVC 分层 + Qt 信号槽事件驱动：Model (Player / Subject) 与 View (QMainWindow / QDialog / QGraphicsScene) 通过 Controller (GameManager 单例) 解耦，用 `QStackedWidget` 在主菜单 / 地图 / 对话 / 小游戏 / 结局 5 个场景间切换。



2.2 核心类设计

类	OOP 特性	职责
Subject (抽象基类)	抽象类 · 纯虚函数 · 多态	<code>virtual void interact() = 0;</code> 派生 4 学科子类
MiniGame (抽象基类)	继承 QWidget · 虚函数 · signals	<code>virtual void start() = 0;</code> · <code>signal finished(int, bool)</code> 统一回传
GameManager	单例 (Singleton)	<code>static instance()</code> , 全局调度器
Player	封装 · RAII · 智能指针	私有数值 + 公有 setter + <code>valueChanged</code> signal
StoryEngine	数据驱动 · 状态机 · 表达式求值	JSON 解析 + condition 求值 + 节点跳转
DialogWindow	事件驱动 UI	文本逐字显示、选项按钮渲染、立绘切换
MapScene	继承 QGraphicsScene	重写 <code>mousePressEvent</code> , 实现热区点击
SaveManager	工具类 · JSON 序列化	多存档槽, 用户 AppData 目录持久化
EndingJudge	策略模式	按优先级链判 End1~5

2.3 剧情系统 (`src/story/`, 769 行)

数据驱动的剧本格式: 每个剧本文件是一个 JSON, 节点结构:

```
{
  "id": "intro_01",
  "speaker": "ProgDesign",
  "text": "终于醒了? 我是程序设计.....",
  "choices": [
    {
      "text": "请多关照",
      "next": "intro_02",
      "effects": [{"target": "affinity.ProgDesign", "delta": 2}],
      "condition": "darkness < 30"
    }
  ]
}
```

Condition 表达式引擎: `StoryEngine.cpp` 采用递归字符串拆分实现, 无需引入表达式解析库。支持 `> >= < <= == != && ||`, 优先级 `|| > &&`。变量涵盖 `affinity.<X>` / `stress` / `darkness` / `week` / `day`。

Hub 节点分流: 角色支线 (`route_*.json`) 用 hub 节点做 `startNode`, choices 全为同一句「(继续)」但带不同 condition, 实现按玩家状态的隐式对话池分发。全部分发逻辑由剧本条件表达式承载, 不涉及 C++。

14 剧本文件: 5 周剧本 + 4 角色支线 + 5 结局, 共 237 节点, 全部通过结构校验 (0 断链 / 0 孤儿 / 0 死端)。

2.4 界面与地图系统 (`src/ui/` + `src/map/`, 1421 行)

主窗口场景切换: `MainWindow` 内含 `QStackedWidget`, 5 个场景 widget 作为子页。
`GameManager::requestScene(GameScene)` 统一触发切换, 任何模块只需 connect 一个 signal, 无需持有 `MainWindow` 指针。

状态栏信号槽联动: `StatusBar` 不直接读 Player, 而是订阅 Player 的 `valueChanged` signal——任何数值变化自动反映到 UI 进度条。

地图场景: `MapScene` 继承 `QGraphicsScene`, 重写 `mousePressEvent` 实现热区点击。地图背景为 `ui/map.jpg`, 上面 4 个 `LocationItem` 分别对应教学楼 (上课/翘课)、图书馆 (自习/小游戏)、未名湖 (角色支线)、宿舍 (休息减压)。每个热区点击后进入详情页, 展示对应场景背景图。

美术资源整合: 4 角色立绘 PNG + 5 场景背景 (教学楼、图书馆、未名湖、宿舍、主菜单) + UI 图标。全部通过 `.qrc` 打包进二进制。

主菜单: 叠加背景图与半透明标题框, 字号加大以增强质感, 4 个按钮 (开始 / 读档 / 设置 / 退出) 竖直排列。

数值调试菜单：MainWindow 顶栏 Debug 菜单可直接修改玩家数值，方便三人协作时手动验证 5 结局的触发。

2.5 玩法系统（src/core/ + src/games/，3937 行）

Player 数值封装：所有数值 setter 内部 clamp 到 [0, 100]，然后 emit signal。调用方不需要关心数值边界。额外含 freeDaysLeft 每周自由日机制。

GameManager 单例调度器：私有构造，静态 instance() 访问。持有 Player 与 4 个 Subject 对象；处理场景切换请求；监听所有 MiniGame 的 finished 信号并统一奖惩派发；触发 SaveManager 存档；游戏结束调用 EndingJudge 判定结局。

统一奖惩哲学：胜利均为 +10 好感 / +5 压力（学习状态），失败均为 +15 压力但不扣好感——鼓励参与而非惩罚失败。

SaveManager 多存档槽：3 存档槽 JSON 序列化到 QStandardPaths::AppDataLocation，含玩家数值、场景、当前剧本节点。读档时恢复数值触发所有 valueChanged signal，UI 自动刷新。

5 款小游戏（全部继承自 MiniGame 抽象基类）：

小游戏	关联角色	技术亮点
扫雷 Minesweeper	程设	首次点击保护、0 邻雷自动展开、3 难度分级
21 点 Blackjack	高数	A 灵活 1/11 计、庄家固定策略 <17 要牌
井字棋 TicTacToe	AI 引论	Minimax + α - β 剪枝（困难模式 AI 永不输），零和博弈完美信息案例可视化
记忆翻牌 MemoryMatch	线代	3 难度 4x4/6x6/8x8，与线代”空间记忆”隐喻贴合
AI 迷宫 MazeGame	AI 引论	递归回溯生成迷宫 + BFS 最短路径可视化（按 H 键触发）

小游戏通过统一 finished(int score, bool won) signal 回传主控——面向对象”对扩展开放、对修改封闭”原则的体现，主控无需感知具体游戏。

2.6 六项技术亮点

- 1. OOP 多态 + 工厂模式：Subject / MiniGame 抽象基类 + 派生类，运行时基类指针驱动
- 2. 单例模式 + RAII：GameManager 全局唯一，Player 用智能指针管理动态对象
- 3. 信号槽解耦：数值 → UI、小游戏结束 → 主控，全部通过 signals 通信
- 4. 数据驱动：JSON 剧本 + JSON 题库 + JSON 存档，代码与内容彻底分离
- 5. 算法可视化教学：Minimax、 α - β 剪枝、BFS 在游戏内直接演示
- 6. CMake 跨平台 + GitHub Actions CI：一份配置三平台编译

2.7 集成、测试与验证

剧本结构自动化校验：Python 脚本扫描全部 14 个 JSON 文件——237 节点 / 0 断链 / 0 孤儿 / 0 死端。

剧本路径模拟器：tests/simulate_routes.py 用 Python 完整复刻 StoryEngine 行为（condition 求值、effects 应用、节点跳转、空 choices 死锁检测），跑通 5 条主路径（4 学科主攻 + 1 平衡线）从 week1 → week5 → ending → END, 5/5 PASS。

阈值 / 分流验证：tests/simulate_boosted.py 覆盖 Hub 分流（11）+ 信物阈值（5）+ 黑化结局触发（4）+ 5 结局独立跑通（5）共 25/25 PASS。

编译与三平台验证：CMake 3.16+ · Qt 6.11 · C++17 · macOS 编译通过所有编译单元，0 warning，StudyAdventure.app 生成成功。GitHub Actions CI 在三平台（Ubuntu / macOS / Windows）自动验证。

联调手动 QA：三人共同完成 5 条完整路径手动测试（程设主攻线 / 高数哲学线 / 线代黑化线 / AI 极客线 / 高压力线），全部通过。

三、小组成员分工

3.1 代易瓚 · 剧情核心

类别	贡献
代码	StoryEngine (数据驱动引擎、condition 求值器) · DialogWindow · EndingJudge · Subjects
剧本	14 个 JSON 剧本 · 237 节点 · 全部通过结构校验
关键设计	Hub 节点分流方案 (零代码实现对话池) · 线代观察者语法的建立
测试	Python 路径模拟器 (30 用例 100% PASS)
文档	作业报告主笔 · 角色设定美术参考

3.2 闫瑾 · 界面核心

类别	贡献
代码	MainWindow (场景容器 + 调试菜单) · MainMenu · StatusBar · MapScene · LocationItem
资产	4 角色正式立绘 PNG · 5 场景背景图 · 主菜单页 · UI 图标
关键设计	QStackedWidget 场景切换机制 · 状态栏信号槽联动 · 地图详情页 · 跨模块健壮性联动
交付物	演示视频录制 (与沈昱萱协作)

3.3 沈昱萱 · 玩法核心

类别	贡献
代码	Player (数值封装 + 自由日机制) · GameManager (单例调度 + 奖惩派发) · SaveManager (多存档) · 5 款小游戏 (3243 行)
关键算法	Minimax + α - β 剪枝 (井字棋) · BFS 路径可视化 (AI 迷宫) · 递归回溯生成迷宫
资产	高数题库 JSON
关键设计	MiniGame 抽象基类 + 统一 signals · 存档 JSON 序列化 · 数值奖惩派发映射
交付物	演示视频录制 (与闫瑾协作)

3.4 三方共同贡献

- docs/接口约定.md (三人共同起草, 5/14 定稿)
- docs/功能设计文档.md (5/4 提交给助教的初版设计)
- Git 分支管理、GitHub Actions CI 配置、Code Review
- 联调阶段的 5 条完整路径手动测试

3.5 里程碑

- 5/13–5/17: 立项、接口约定、跑通最小示例
- 5/18–5/27: 并行开发 (各自负责模块的骨架 + 首版实现)
- 5/27–5/31: 代易瓚 week2–5 剧本扩写 (130 节点新增), route hub 重构, 线代观察者语法建立
- 5/28–6/05: 闫瑾 主页面图片 + 场景背景全部到位; 沈昱萱 存档跳转 bug 修复 + 时间计时器 + 数值调试菜单
- 6/06: 初版提交 · 录屏

四、项目总结与反思

4.1 达成的目标

1. 完整可玩的养成模拟游戏原型——5 周叙事、5 款小游戏、5 个结局全部实现且可跑通
2. 数据驱动的剧情系统——237 节点的剧本完全用 JSON 描述, 代码零依赖具体剧情

3. 算法教学的游戏化演示——Minimax、 α - β 剪枝、BFS 在 UI 上直接可视化
4. 完整的美术资源整合——4 角色立绘 + 5 场景背景 + 主菜单页面全部就位
5. 跨平台 Qt/CMake 工程实践——三平台 CI, 无平台特有 bug
6. 规范化的团队协作流程——文件归属清晰、接口约定文档化、Git 分支模型

4.2 关键工程决策

Route 对话池的 Hub 分流：角色支线的对话池采用 hub 节点方案，每个 route 文件的 startNode 是一个空文本的 hub 节点，其 choices 全部是同一句「(继续)」但带不同 condition。分发全部由剧本条件表达式承载，不涉及 C++。

Ending 剧本的显式结束选项：所有结局剧本的终点节点都提供一个「(回到主菜单)」选项，触发 `scriptFinished` 信号让 StoryEngine 回到主菜单场景。

线代人设的观察者语法：线代的全部台词遵循“只描述监控能力、不表达情感诉求”的语法规则。主语多为对系统/状态的陈述而非“我对你 ...”；数字与精度词汇（时间、次数、坐标）高频出现；物理动作由器物（钳子、腕表、项链、小本子）代偿。她的高好感等价于“玩家未能逃出观察系统”，End4 触发因此叙事完整。

统一的奖惩派发映射：所有小游戏通过 `MiniGame::finished` signal 统一回传主控，GameManager 通过 `switch` 语句按小游戏类型分派奖惩。新增小游戏时无需修改主控——面向对象”对扩展开放、对修改封闭”原则的体现。

跨模块接口的边界规范：`docs/接口约定.md` §6 明确文件归属：`src/story/` 归剧情、`src/ui/` + `src/map/` 归界面、`src/core/` + `src/games/` 归玩法。跨模块修改需要先在群内通告。

4.3 反思

- 文件归属明确是三人协作最有价值的约定，减少了 90% 的合并冲突
- JSON 数据驱动让剧本作者无需等待代码完成即可开始工作，节省了 2 周的关键路径
- PR review 集中在高风险改动——纯剧本 / 文档 PR self-merge 更高效，避免流程繁文缛节
- 文档比对话更可靠——`docs/接口约定.md` 起到了三方共识锚点的作用
- 联调 buffer 要留够：最后一周集中打磨了跨模块联动的健壮性，保证 5 结局全部可正常触发
- 数据外置的收益超预期：调整数值平衡、增加分支剧情、修改角色台词都不用重新编译，加速了迭代节奏

4.4 未来可扩展方向

1. 完整语音配音：为每个角色配语音，用 Qt Multimedia 播放
2. CG 立绘系统：关键剧情节点触发全屏 CG
3. 背景音乐 / 音效：`assets/audio/` 目录已预留，可补充素材
4. 移动端适配：Qt 6 对 iOS / Android 有初步支持
5. 更多角色路线：如“数据结构学姐”、“概率论老师”
6. 多结局分支细化：End2 / End3 按具体主线角色分成 4 个变体

结语

本项目在 4 周开发周期内交付了一款约 6400 行代码 + 237 剧本节点的完整可玩游戏。它既是一次程序设计课程作业，也是我们三人对“如何用工程手段承载叙事”的一次实践。

在这个四门课把我们压得喘不过气的学期，我们把课程本身写成了一个可以通关的故事。当你把线代的执念、高数的哲学、程设的严苛、AI 的洒脱——装进 JSON 节点里，她们就成了这一学期真实存在过的、陪你熬夜到凌晨的、几个奇怪而可爱的人。

如果你在读到 End5 的最后一行时也想合上笔记本睡觉——那我们的目标就达到了。

—— 学海漫游·开发组 · 2026 年 6 月